

BÁO CÁO: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP

Sinh viên thực hiện: Giáp | MSSV: 25020137 | Ngành: Công nghệ thông tin (VNU-UET)

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

Để đánh giá toàn diện khả năng của LLMs, báo cáo lựa chọn 3 tác vụ đại diện cho các cấp độ nhận thức khác nhau trong thang Bloom (Hiểu - Phân tích - Đánh giá/Sáng tạo), gắn liền với các môn học chuyên ngành Công nghệ thông tin:

- Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Môn Lập trình Java).**
 - Mục tiêu:* Chất lọc thông tin cốt lõi về cơ chế xử lý đa luồng (Volatile & ReentrantLock) từ các tài liệu dài.
 - Thách thức:* Rất dễ bị mất các tiểu tiết kỹ thuật quan trọng hoặc AI tự biên dịch sai thuật ngữ chuyên ngành (bản chất tác vụ đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, không được "sáng tạo" thêm).
- Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Môn Đại số tuyến tính).**
 - Mục tiêu:* Phân rã khái niệm Phân tích giá trị suy biến (SVD - Singular Value Decomposition) thành các thành phần dễ hiểu.
 - Thách thức:* Các khái niệm toán học bậc đại học rất trừu tượng, đòi hỏi AI phải biết sử dụng phép ẩn dụ và tư duy trực quan (hình học) để kết nối với người học, thay vì chỉ đưa ra công thức thô cứng.
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Môn Vật lý đại cương).**
 - Mục tiêu:* Tạo các câu hỏi trắc nghiệm tư duy về Động lực học vật rắn và Momen quán tính để tự kiểm tra.
 - Thách thức:* AI thường tạo ra các câu hỏi quá dễ (chỉ hỏi định nghĩa) hoặc các "distractors" (đáp án nhiễu) không đủ độ lừa logic, không đánh giá được khả năng suy luận sâu của sinh viên.

II. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu (Chủ đề: Cơ chế Volatile trong Java)

- Prompt cơ bản:** "Tóm tắt đoạn văn bản sau về từ khóa volatile trong Java: [Chèn văn bản]"
- Prompt cải tiến:** "Hãy tóm tắt văn bản dưới đây về từ khóa volatile. Trình bày thành 4 ý chính ngắn gọn, tập trung vào cách nó giải quyết vấn đề visibility."
- Prompt nâng cao (Áp dụng Role Prompting & Constraints):** "Đóng vai là một Senior Java Developer. Hãy tóm tắt đoạn tài liệu về 'volatile' sau đây cho một sinh viên năm 2. Ràng buộc đầu ra: (1) Bắt đầu bằng 1 câu định nghĩa cốt lõi. (2) Dùng bullet points để nêu 3 khác biệt giữa có dùng và không dùng volatile ở mức bộ nhớ chính/cache. (3) Cảnh báo 1 trường hợp KHÔNG nên dùng volatile (liên quan đến tính atomicity)."

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (Chủ đề: Phân tích SVD)

- **Prompt cơ bản:** "SVD trong toán học là gì?"
- **Prompt cải tiến:** "Giải thích khái niệm Singular Value Decomposition (SVD) trong Đại số tuyến tính. Cụ thể phương trình $A = U \Sigma V^T$ có ý nghĩa gì?"
- **Prompt nâng cao (Áp dụng Chain-of-Thought & Persona):** "Đóng vai là một Giáo sư Toán học áp dụng. Hãy giải thích SVD cho sinh viên CNTT theo từng bước (Step-by-step) để sinh viên dễ hình dung nhất: Bước 1: Dùng một phép ẩn dụ thực tế để mô tả SVD. Bước 2: Bóc tách ý nghĩa hình học của 3 ma trận U , Σ , V^T (phép quay, phép co giãn). Bước 3: Đưa ra một ví dụ ứng dụng SVD trong nén ảnh số."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi (Chủ đề: Momen quán tính)

- **Prompt cơ bản:** "Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm về momen quán tính."
- **Prompt cải tiến:** "Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm mức độ Khó về chủ đề Momen quán tính và Động lực học vật rắn. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D và phải có giải thích chi tiết ở cuối."
- **Prompt nâng cao (Áp dụng Few-shot Prompting & Constraints):** "Bạn là chuyên gia ra đề thi Olympic Vật lý. Hãy tạo 2 câu hỏi trắc nghiệm tư duy sâu về Momen quán tính. Yêu cầu: Đề bài yêu cầu suy luận, các đáp án sai phải là những lỗi hiểu lầm vật lý phổ biến."

Định dạng mẫu (Tuân thủ nghiêm ngặt):

- Câu hỏi: [Nội dung]

- Gợi ý tư duy: [1 câu hướng dẫn]

- Đáp án đúng: [A/B/C/D]

- Phân tích bẫy: Giải thích tại sao đúng, và tại sao sinh viên thường chọn nhầm các đáp án sai."

III. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

(Trong file Word, bạn có thể kẻ bảng để so sánh cho trực quan nhé)

- **Về mức độ chi tiết & Trọng tâm:**
 - *Cơ bản:* Nhận được thông tin chung chung, AI copy nguyên xi các câu từ văn bản gốc (Tác vụ 1) hoặc đưa ra định nghĩa hệt như Wikipedia rất khô khan (Tác vụ 2).
 - *Cải tiến:* Bắt đầu có cấu trúc rõ ràng, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Tuy nhiên, ở Tác vụ 3, dù yêu cầu "mức độ khó" nhưng các đáp án nhiễu (distractors) vẫn khá dễ đoán bằng phương pháp loại trừ.
 - *Nâng cao:* Sắc bén và trúng đích tuyệt đối. Nhờ yêu cầu step-by-step, việc giải thích SVD cực kỳ trực quan thông qua phép biến đổi không gian. Các đáp án sai

trong câu hỏi Vật lý thực sự là bẫy logic phổ biến, đòi hỏi phải nắm vững công thức mới giải được.

- **Về Sắc thái & Định dạng:**

- *Cơ bản*: Là một khối văn bản dài (wall of text) lộn xộn, giọng văn máy móc.
- *Cải tiến*: Ngôn ngữ mang tính học thuật trung lập, dễ đọc hơn.
- *Nâng cao*: Giọng văn bám sát hoàn hảo vào persona ("Senior Dev", "Giáo sư"). Sự phân cấp tiêu đề, bullet points mạch lạc, giúp giảm 90% thời gian biên tập lại của người dùng.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT (TƯ DUY ĐẲNG SAU AI)

Sự khác biệt chất lượng đầu ra giữa các mức độ Prompt có mối liên hệ mật thiết với cách LLMs xử lý ngôn ngữ tự nhiên (xác suất dự đoán token).

Khi sử dụng **Prompt Cơ bản**, không gian ngữ cảnh (latent space) của AI là quá lớn. Nó buộc phải lấy mẫu các câu trả lời chung chung và an toàn nhất từ tập dữ liệu huấn luyện khổng lồ. Việc sử dụng **Prompt Cải tiến** giúp thu hẹp định dạng, nhưng chưa khai thác được "độ sâu tư duy" của mô hình.

Sự đột phá thực sự và lý do Prompt Nâng cao hiệu quả vượt trội nằm ở việc kết hợp các kỹ thuật:

1. **Role Prompting (Gán vai trò)**: Khi gán vai "Giáo sư" hay "Senior Developer", chúng ta đang kích hoạt các trọng số (weights) gắn liền với các văn bản chất lượng cao, mang tính sư phạm và học thuật chuyên sâu. AI tự động loại bỏ các cách diễn đạt nghiệp dư.
2. **Chain-of-Thought (Tư duy chuỗi)**: Buộc AI phải tư duy tuần tự. Đối với các khái niệm toán học khó như SVD ($A = U \Sigma V^T$), thay vì ép AI đưa ra kết quả cuối cùng ngay (rất dễ bị ảo giác - hallucination), việc yêu cầu giải quyết từng bước nhỏ giúp duy trì tính logic và liên kết hình học chặt chẽ.
3. **Few-shot (Cung cấp mẫu)**: Trăm nghe không bằng một thấy. Đối với Tác vụ 3 (Tạo câu hỏi), việc đưa ra định dạng mẫu giúp AI hiểu chính xác kỳ vọng về "Cấu trúc đề" và "Phân tích bẫy" mà không cần người dùng phải mô tả dài dòng bằng lời.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT

Từ quá trình thực nghiệm và đối chiếu kết quả, để khai thác tối đa sức mạnh của AI trong môi trường học thuật, người dùng cần áp dụng hệ thống nguyên tắc **C.R.E.A.T.E**:

1. **C - Context (Bối cảnh)**: Cung cấp bối cảnh mục tiêu rõ ràng (vd: *Tôi là sinh viên CNTT đang cần hiểu khái niệm này để code*).
2. **R - Role (Đóng vai)**: Luôn xác định tư cách chuyên gia cho AI để tinh chỉnh sắc thái và từ vựng chuyên ngành.
3. **E - Explicit Instructions (Chỉ dẫn tường minh)**: Bẻ gãy các yêu cầu phức tạp thành từng bước thực hiện rõ ràng (Step-by-step).

4. **A - Appearance (Định dạng đầu ra):** Ràng buộc chặt chẽ về độ dài, cấu trúc (bullet points, bảng biểu, markdown) để tiết kiệm thời gian định dạng.
5. **T - Template (Khuôn mẫu):** Sử dụng Few-shot prompting bằng cách cung cấp ví dụ nếu tác vụ mang tính sáng tạo hoặc có quy chuẩn khắt khe.
6. **E - Evaluate & Iterate (Đánh giá và Tinh chỉnh):** Khác biệt giữa người dùng cơ bản và nâng cao là sự tương tác lặp lại. Nếu AI tạo đáp án sai chưa đủ lựa, hãy ra lệnh tiếp: *"Đáp án sai B quá lộ liễu, hãy viết lại dựa trên việc sinh viên áp dụng nhầm công thức"*.